

月轨 MoonTrack / 总体概念与空间结构

百年京张AI创新带 / 展板 1 / 3

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带

总体概念与三层范围传导

月轨 MoonTrack · 主轴为京张遗址公园，小月河蓝绿廊道为经几何核验的支撑线索

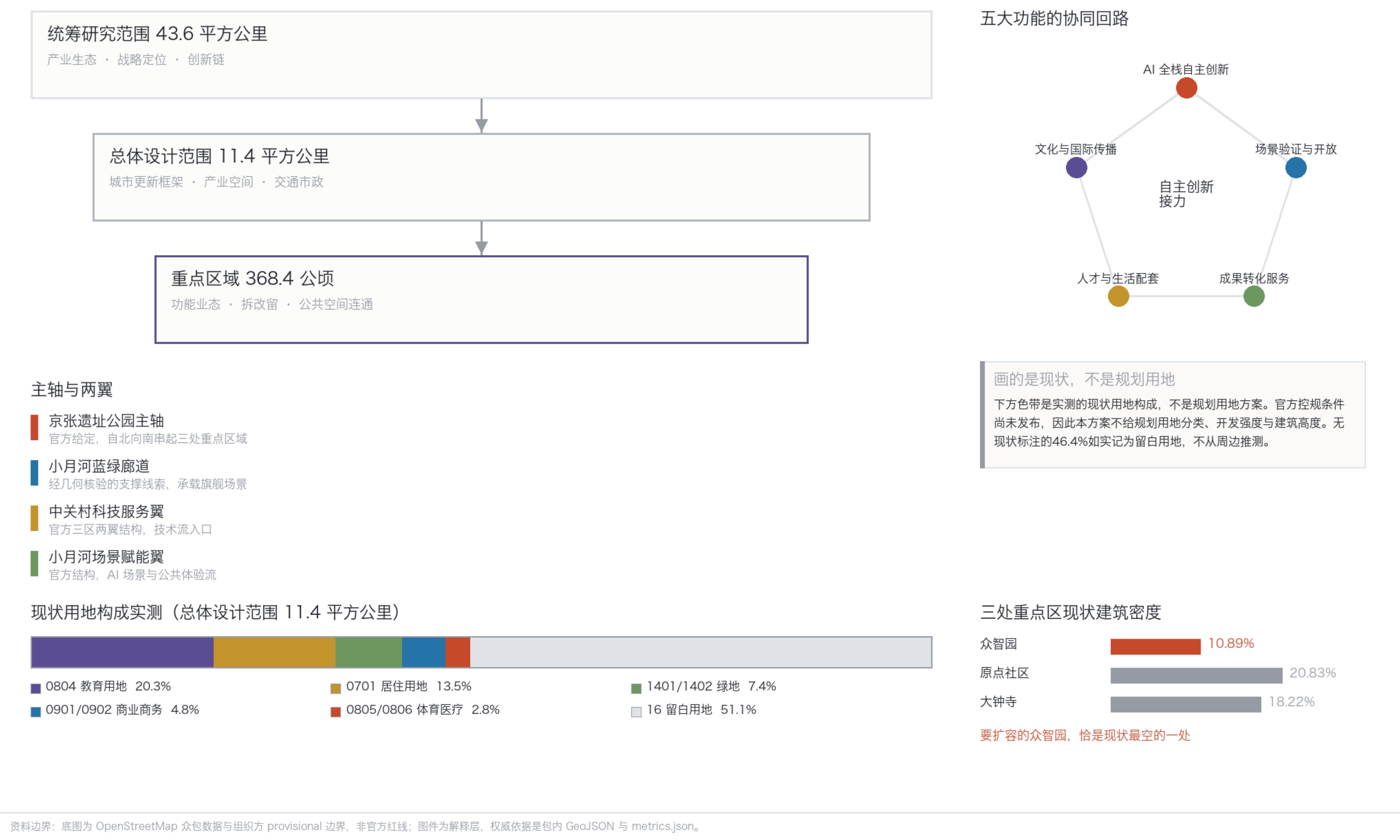
月轨 MoonTrack
百年京张AI创新带



空间结构与三层范围传导

一轴一廊两翼三区 · 范围逐层收敛，深度逐层加密

月轨 MoonTrack
百年京张AI创新带



命名与概念

“月轨”取自小月河的“月”与月台、铁路轨道的“轨”，是总体概念层面的子品牌，不取代官方项目全称。概念角度是“自主创新接力”：詹天佑百年前自主建成京张铁路，对应官方五大功能第一项“AI全栈自主创新体系”。

三层范围如何传导

统筹研究范围管产业生态与战略定位；总体设计范围管城市更新框架、产业空间与交通市政；重点区域管功能业态、拆改留与公共空间连通。范围逐层收敛，深度逐层加密，每层的结论只在本层的资料条件内成立。

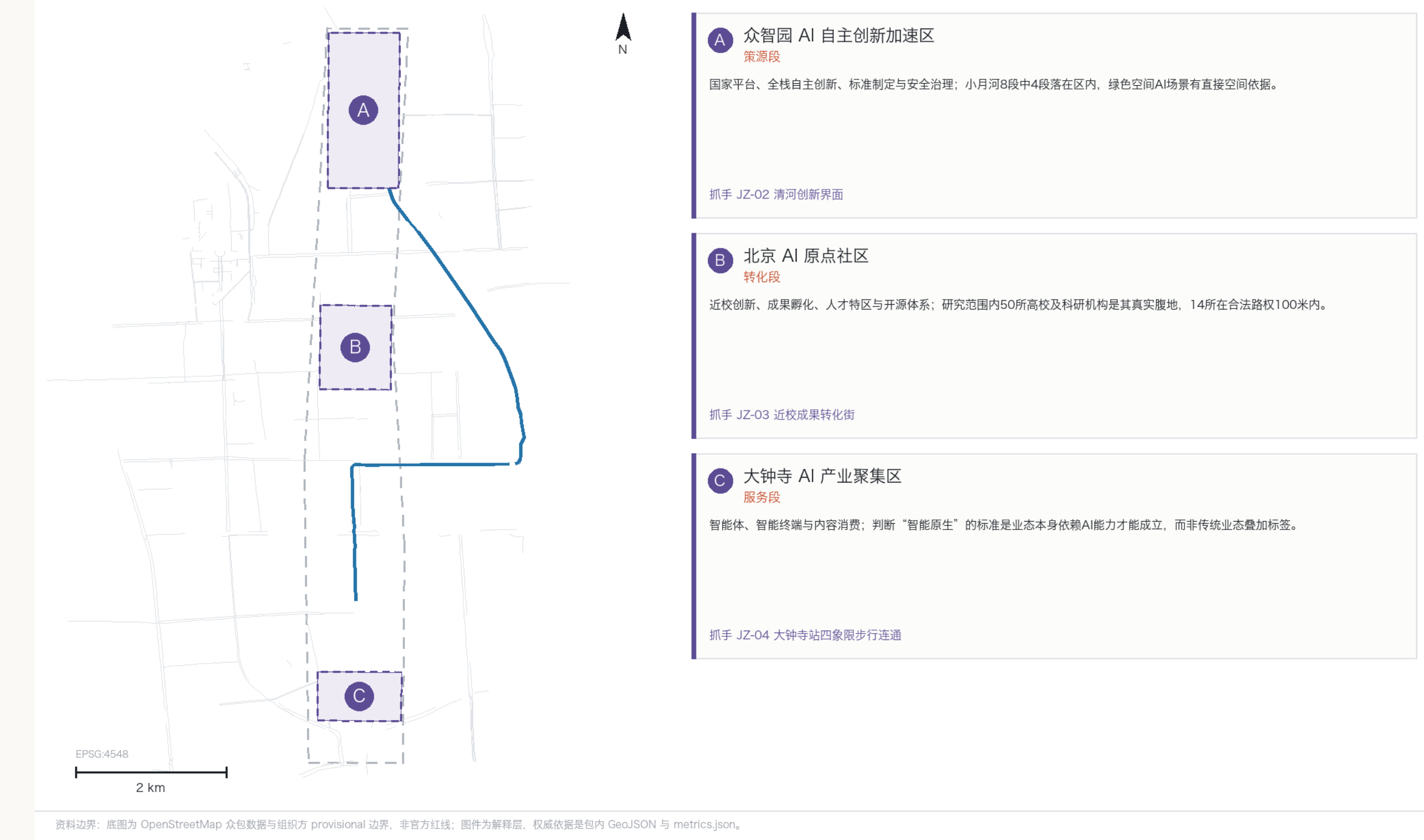
这两张图不承诺什么

官方控规条件尚未发布，用地分类、开发强度、建筑高度与道路红线都不具备编制条件，本方案在这些项上不给数字。重点区边界为组织方provisional多边形，不能作为正式评分或审批依据。

三处重点区域：定位差异与项目抓手

众智园策源 · 原点社区转化 · 大钟寺服务 — 对应生命阶段中的三段

月轨 MoonTrack
百年京张AI创新带



慢行网连通性：0 / 5 与 56 米

低速机器人法定路权网络实测 / 展板 2 / 3

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带

慢行网连通性与 AI 场景节点

低速机器人的法定路权网络实测：按连通分量着色，同色即互通

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带



图例

- 最大分量 27,560 m (14.9%)
- 第二分量 21,580 m
- 第三分量 22,000 m
- 第四分量 18,330 m
- 其余 58 个碎片
- 小月河
- 适老机构 (网络不可达)

核心结论：0 / 5

五家适老机构沿非机动车道的可达数为0。四家与候选驿站不在同一连通分量，剩下一家虽连通，末端662米无合法路权。按直线量五家全在500米内——差别不在测量精度，在于机器人不能瞬移。

56 米撬动 30 公里

最大分量与邻近分量之间最短的三处空隙为9、12、35米，合计56米。若三处均属实且可通行，主网可从27,560米扩到57,770米。这决定了分期顺序：先核验断点，再谈驿站与设备。

这张图不能证明什么

拓扑连通不等于可通行。缘石坡度、铺装、净宽、转弯半径图上看不出来；9米、12米的空隙也可能是OSM制图分段造成的假断点。因此JZ-07的定义是现场核验清单，不是施工任务书。

EPSG:4548

2 km

资料边界：底图为 OpenStreetMap 众包数据与组织方 provisional 边界，非官方红线；图件为解释层，权威依据是包内 GeoJSON 与 metrics.json。

0 / 5

适老机构网络可达

62

连通分量

14.9%

最大分量占比

56 m

撬动 30,210 m

为什么这是设计问题不是技术问题

《北京市无人配送车道路测试与商业示范管理办法（试行）》要求机器人参照非机动车管理、在非机动车道内行驶、时速不超过15公里。路权被写死，因此“能不能到”是可以算的图论问题，不是比喻。算出来的答案是：现状路权下旗舰场景一次也跑不通。

对分期的直接影响

第一期该做的不是建驿站、买机器人，而是先核验并打通三处几十米的断点。补的是既有慢行网的连接，不是新建专用构筑物：机器人退场后这些连接对骑行者和轮椅使用者依然有用，这正是“可撤回性”原则的落点。

证据边界

拓扑连通不等于可通行；8米吸附容差是方法选择；9米、12米的空隙可能是OSM制图假断点。相关风险已登记为A-NET-001至A-NET-004。

路权规则的代价与政策杠杆

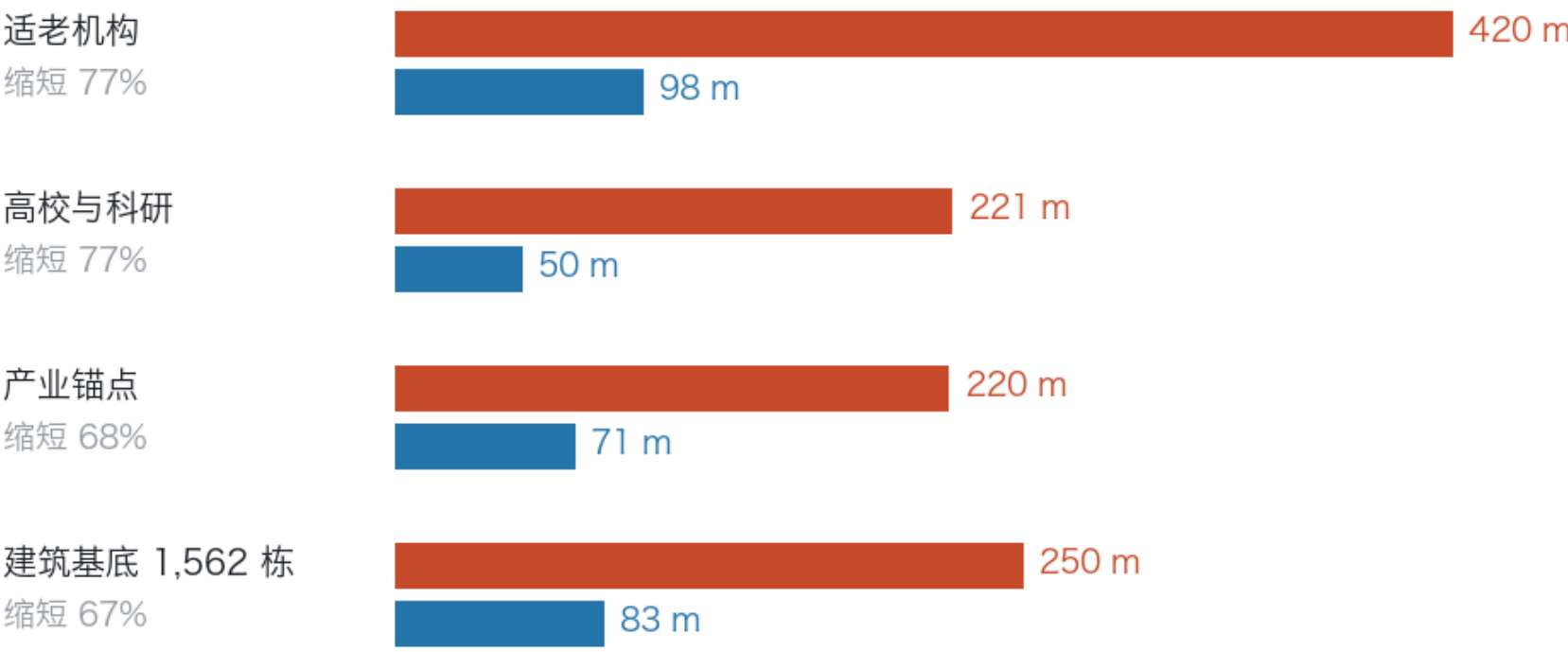
同一批门口，量到两张网上；四种干预，驿站固定

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带

同一批门口，末端距离中位数

上条=必须走非机动车道（现行规则） 下条=允许走人行道

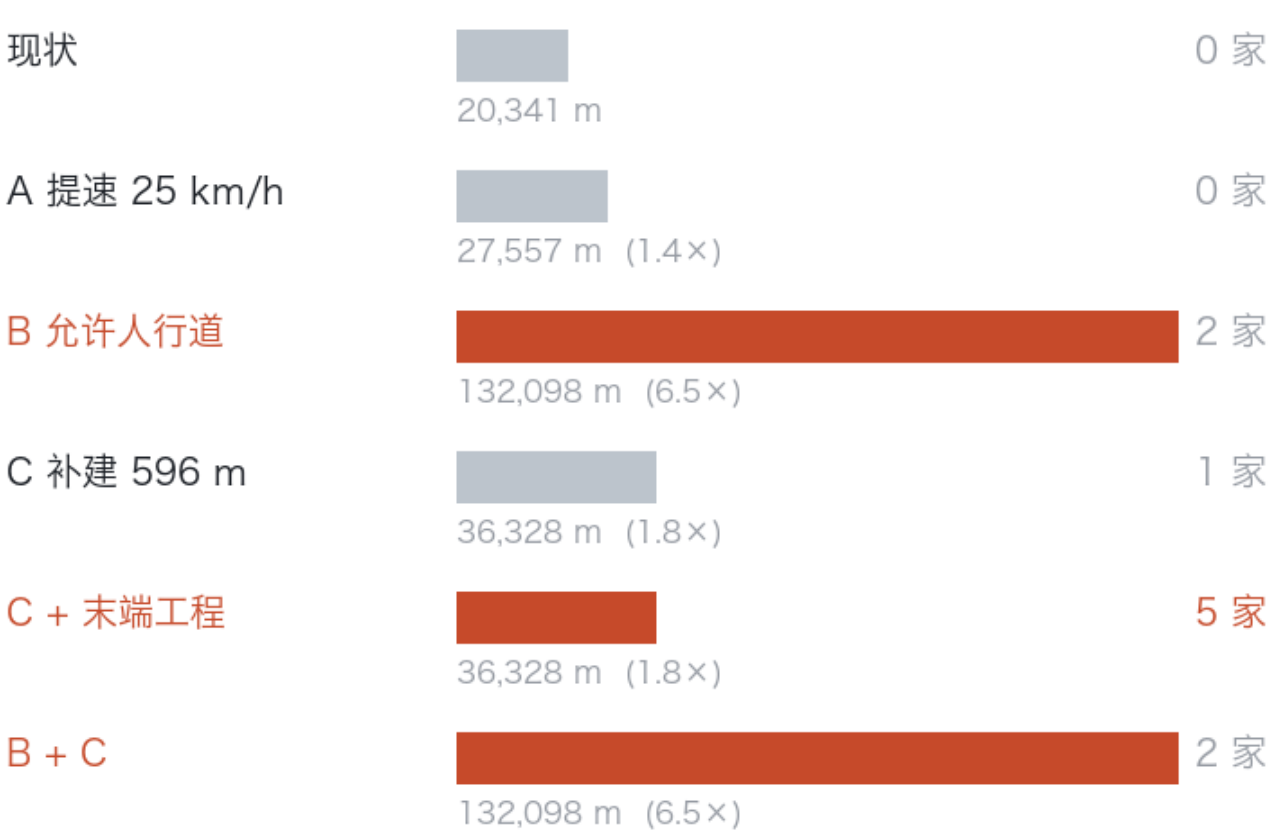


这一栏就是那条规则的服务代价

现行办法要求无人配送车在非机动车道内行驶。同样的门口，按步行网算末端中位数只有几十米，按法定路权算是两三百米。规则把末端距离变成三到四倍。台阶已排除，机器人与轮椅都过不去。

四种干预，哪个真的有用

口径：末端 ≤150 m 且 15 分钟法定行程内；驿站固定



顺序是算出来的

提速不增加任何一家可服务机构；改路权规则零工程、可达网络6.5倍；补596米1.79倍；只有连接加末端工程能让五家全部可服务。先改规则、再补连接、最后做末端。人行道数据本身零碎，6.5倍是下界。

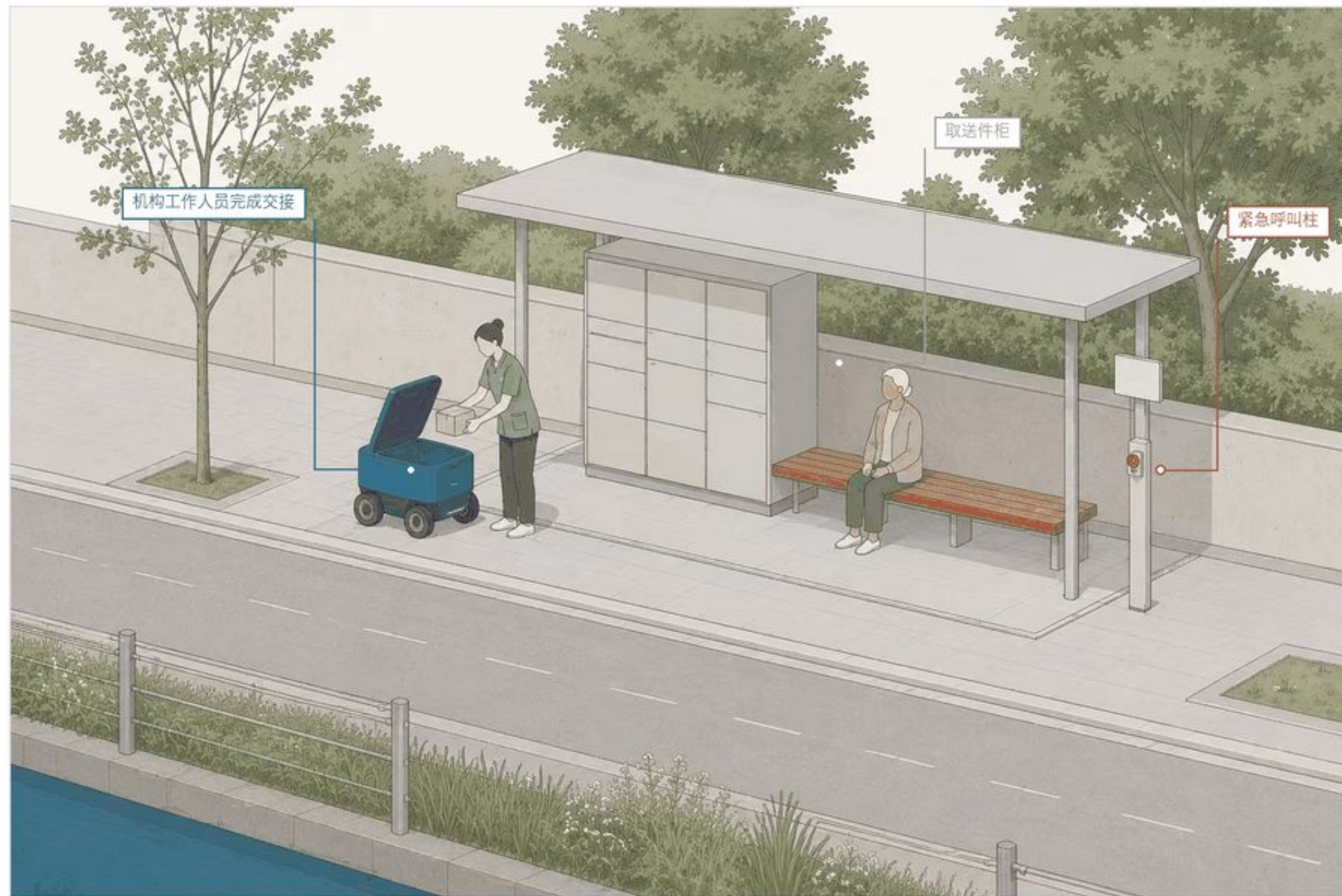
资料边界：底图为 OpenStreetMap 众包数据与组织方 provisional 边界，非官方红线；图件为解释层，权威依据是包内 GeoJSON 与 metrics.json。

月台单元 · 一期交付图版

一期能做的不是五家全通，是 82 米 + 一个停靠点 + 一家机构

月轨, MoonTrack

百年京张AI创新带



插图为 AI 生成的概念表达，非现场照片，不描述任何现有场所。

这个点位是算出来的

一期连接长度	82 m
一期可服务机构	1 / 5
并网所需运行程	14.0 min
五家全部合计	1,950 m

交接边界写在构件里

机器人停在机构门口，由工作人员接收不进入室内、不接触老人本人、不做自动化决策。这三条不是运营守则里的一句话，而是这个构件的形态依据 柜体朝向街道一侧开启，室内侧不设开口。

为什么一期只有一家

五家机构的末端距离分别是109、218、420、551、652米。按150米(工作人员往返取件不高于变成负担的距离)划线，只有一家合格。其余四家合计1,541米的末端属于慢行与无网络工程，单独立站、单独排期。把一期写成“五家全通”是好看的，但它做不出来。

资料边界：底图为 OpenStreetMap 众包数据与组织方 provisional 边界，非官方红线；本图纸为解释层，权威依据是提交包内 GeoJSON、metrics.json 与自检结果。

6.5x

开放人行道换来的可达网络

0/10

现状路权下的送达成功

596 m

让五家进同一张网的补建

30%

台账审计完整率

顺序是算出来的,不是拍出来的

先改规则:允许低速设备使用人行道(排除台阶),零工程,15分钟可达网络20,341米→132,098米。再补连接:596米把五家适老机构并进同一张网。最后做末端:1,841米,把最后四家接到门口。提速是无效项：15到25公里,可服务机构一家没增加。

30 条任务的台账说了什么

十个真实目的地×三种路权状态,成败由实测路权图上的Dijkstra判定,不是合成轨迹。现状0/10;补建596米后网络可达从2提到6,送达却只从0到1：工程投下去,任务仍然卡在门口。同一批门,人走路末端中位数82.8米,机器人249.6米。

交接边界决定构件形态

不进室内、不接触老人本人、不做自动化决策。柜体因此只朝街道开,室内侧不设开口：边界不是写在说明里的一句话,它是这件东西长成这样的原因。一期连接82米,可服务1/5,并网后最远14.0分钟。插图为AI生成的概念表达,非现场照片。